

Atividade Avaliativa — Banco de Dados

Estudo de Caso: Agricultura Familiar

2º DSM

Aluno(a): <u>Haimon Cugler Vieira</u>	Turma: <u>DSM2</u>	Data: <u>29 / 03 / 26</u>
Professor(a): <u>Wagner</u>	Nota: _____ / _____	

Instruções Gerais

- Leia o enunciado de cada exercício com atenção antes de responder.
- Utilize o banco de dados e as tabelas fornecidas nesta atividade como base para todas as questões.
- Nas questões práticas (MySQL), execute os comandos no ambiente indicado pelo professor.
- Nas questões dissertativas, escreva a query SQL corretamente no espaço disponível.
- Não são permitidas consultas com JOIN nesta atividade — use apenas as tabelas individualmente.
- Cuide da ortografia SQL: palavras-chave em maiúsculo e nomes de tabelas/colunas em minúsculo.



ESTUDO DE CASO — SISTEMA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Contexto: A Cooperativa AgroVerde atua no apoio a produtores rurais da região. Para organizar as informações de suas propriedades, culturas, colheitas e vendas, a cooperativa precisa de um banco de dados estruturado. Como desenvolvedor(a), você foi contratado(a) para modelar e implementar esse sistema.

Tabela 1 — propriedades

Armazena os dados das propriedades rurais cadastradas na cooperativa.

id_propriedade	nome_propriedade	municipio	area_hectares	tipo_solo
1	Sítio Boa Esperança	Registro	12.5	Argiloso
2	Fazenda Santa Maria	Cajati	45	Arenoso
3	Chácara Verde	Pariquera-Açu	8	Humoso
4	Sítio Sol Nascente	Eldorado	20	Argiloso
5	Rancho Bela Vista	Juquiá	35.5	Arenoso
6	Sítio das Palmeiras	Registro	15	Humoso

7	Fazenda Boa Colheita	Cajati	60	Argiloso
8	Chácara Primavera	Pariquera-Açu	9.5	Arenoso

Tabela 2 — produtores

Armazena os dados dos produtores rurais vinculados à cooperativa.

id_produto	nome_produto	telefone	id_propriedade	ativo
1	João da Silva	(13) 99812-3456	1	Sim
2	Maria Oliveira	(13) 98723-4567	2	Sim
3	Carlos Souza	(13) 99634-5678	3	Não
4	Ana Pereira	(13) 97545-6789	4	Sim
5	Pedro Almeida	(13) 96456-7890	5	Sim
6	Lucia Fernandes	(13) 99367-8901	6	Não
7	Roberto Costa	(13) 98278-9012	7	Sim
8	Fernanda Santos	(13) 97189-0123	8	Sim

Tabela 3 — culturas

Armazena os tipos de culturas produzidas pelas propriedades.

id_cultura	nome_cultura	id_propriedade	area_plantada_ha	data_plantio	status
1	Banana	1	5	2024-03-01	Produzindo
2	Mandioca	2	10	2024-01-15	Colhida
3	Tomate	3	2	2024-05-10	Produzindo
4	Milho	4	8	2024-02-20	Produzindo
5	Batata-doce	5	6	2024-04-05	Colhida
6	Banana	6	4	2024-03-18	Produzindo
7	Soja	7	30	2024-01-10	Produzindo
8	Tomate	8	3	2024-06-01	Aguardando
9	Milho	1	4	2024-02-10	Colhida
10	Mandioca	5	5	2024-03-25	Produzindo

Tabela 4 — colheitas

Registra as colheitas realizadas por cultura.

id_colheita	id_cultura	data_colheita	quantidade_kg	qualidade
1	2	2024-06-10	4500	Boa

2	5	2024-08-20	2800	Excelente
3	9	2024-07-15	3200	Regular
4	1	2024-09-01	1800	Boa
5	4	2024-08-05	5200	Excelente
6	6	2024-09-10	1500	Boa
7	7	2024-09-15	12000	Boa
8	10	2024-09-20	2100	Regular

Tabela 5 — vendas

Registra as vendas dos produtos colhidos.

id_venda	id_colheita	data_venda	quantidade_vendida_kg	preco_por_kg	comprador
1	1	2024-06-15	3000	1.8	Mercado Central
2	2	2024-08-25	2000	2.5	Feira Municipal
3	3	2024-07-20	2500	0.9	Merenda Escolar
4	4	2024-09-05	1200	3.5	Feira Municipal
5	5	2024-08-10	4000	1.2	Mercado Central
6	6	2024-09-12	1000	3.8	Restaurante Verde
7	7	2024-09-18	8000	2.1	Cooperativa Sul
8	8	2024-09-22	1500	0.95	Mercado Central

Script SQL de Referência — Estrutura das Tabelas (criado na Questão 1)

Os scripts de CREATE TABLE e INSERT INTO deverão ser escritos pelo aluno na Questão 1, com base nos atributos e registros apresentados nas tabelas acima.

QUESTÃO 1 — Criação do Banco de Dados, Tabelas e Inserção de Dados

Enunciado

Utilizando o MySQL Workbench (ou ferramenta indicada pelo professor), realize os procedimentos a seguir com base nas tabelas do estudo de caso da Cooperativa AgroVerde.

Você deverá:

- a) Criar o banco de dados agroverde;
- b) Criar as 5 tabelas com os atributos corretos, tipos de dados adequados e chaves primárias;
- c) Inserir TODOS os registros fornecidos nas tabelas do estudo de caso;
- d) Executar as 5 consultas básicas solicitadas abaixo.

Parte A, B e C — Criação e Inserção

Execute no MySQL os comandos de criação do banco, tabelas e inserção de dados. Após a execução, tire um print de cada etapa e anexe à atividade, conforme orientação do professor.

Parte D — Consultas Básicas (executar no MySQL)

PRÁTICA — MySQL

Consulta 1.1

Liste o nome e o município de TODAS as propriedades cadastradas, exibindo também a área em hectares.

PRÁTICA — MySQL

Consulta 1.2

Exiba todos os produtores que estão ATIVOS (ativo = 'Sim'), mostrando nome do produtor e telefone.

PRÁTICA — MySQL

Consulta 1.3

Liste todas as culturas com status igual a 'Produzindo', exibindo o nome da cultura, a área plantada e a data de plantio.

PRÁTICA — MySQL

Consulta 1.4

Mostre todas as colheitas cuja quantidade colhida seja superior a 2.500 kg, exibindo o id_colheita, a quantidade e a qualidade.

PRÁTICA — MySQL

Consulta 1.5

Exiba todas as vendas realizadas para o comprador 'Mercado Central', mostrando a data da venda, a quantidade vendida e o preço por kg.



Orientação de Entrega

Após executar todas as consultas, anexe os prints das telas com os resultados obtidos, anexe também o arquivo .SQL na atividade.

Os prints devem mostrar claramente o comando SQL executado e o resultado retornado pelo banco.

QUESTÃO 2 — Consultas Dissertativas (Escrita Manual da Query)

Enunciado

Para cada consulta abaixo, escreva manualmente a query SQL correta no espaço indicado. Utilize as tabelas do estudo de caso. NÃO é necessário executar — apenas escreva o código correto.

Utilize SELECT, FROM, WHERE e outras cláusulas básicas. Não utilize JOIN.

DISSERTATIVA — Escreva a Query

Questão 2.1

Escreva uma consulta que retorne somente os nomes das propriedades localizadas no município de 'Registro'.

Resposta:

```
select nome_propriedade from  
propriedades where municipio = 'Registro'
```

DISSERTATIVA — Escreva a Query

Questão 2.2

Escreva uma consulta que retorne o nome do produtor e o telefone dos produtores cujo id_propriedade seja 2, 5 ou 7 (utilize o operador IN).

Resposta:

```
select nome_produtor from produtores where  
id_propriedade in (2, 5, 7);
```

DISSERTATIVA — Escreva a Query

Questão 2.3

Escreva uma consulta que retorne o nome da cultura, a área plantada e o status das culturas com área_plantada_ha entre 4 e 10 hectares (utilize BETWEEN).

Resposta:

```
select nome_cultura, area_plantada_ha,  
status from culturas where  
area_plantada_ha between 4 and 10;
```

DISSERTATIVA — Escreva a Query

Questão 2.4

Escreva uma consulta que retorne todas as colheitas com qualidade 'Excelente' ou 'Boa', ordenadas pela quantidade colhida em ordem decrescente.

Resposta:

```
select * from colheitas where qualidade in  
('Excelente', 'Boa') order by quantidade_kg  
desc;
```

DISSERTATIVA — Escreva a Query

Questão 2.5

Escreva uma consulta que calcule o valor total arrecadado em cada venda (quantidade_vendida_kg × preço_por_kg), exibindo o id_venda, o comprador e o valor total calculado com o alias valor_total.

Resposta:

```
select id_venda, comprador,  
SUM(quantidade_vendida_kg *  
preço_por_kg) as valor_total from vendas;
```


QUESTÃO 3 — ORDER BY, GROUP BY e HAVING (Prática MySQL)

Enunciado

Execute as consultas abaixo no MySQL e anexe os prints com os resultados.

Esta questão avalia o uso correto de ORDER BY, GROUP BY e HAVING para análise dos dados da Cooperativa AgroVerde.

Não utilize JOIN — trabalhe com as tabelas de forma individual.

PRÁTICA — MySQL | ORDER BY

Consulta 3.1

Liste todas as propriedades ordenadas pela área em hectares do maior para o menor. Exiba nome_propriedade, municipio e area_hectares.

PRÁTICA — MySQL | GROUP BY

Consulta 3.2

Agrupe as culturas pelo campo nome_cultura e conte quantas vezes cada cultura aparece na tabela culturas. Exiba nome_cultura e o total com o alias total_plantios.

PRÁTICA — MySQL | GROUP BY + ORDER BY

Consulta 3.3

Agrupe as vendas por comprador e calcule a quantidade total vendida para cada um (SUM de quantidade_vendida_kg). Exiba comprador e total_kg, ordenado do maior para o menor total.

PRÁTICA — MySQL | GROUP BY + HAVING

Consulta 3.4

Agrupe as colheitas por qualidade e some a quantidade_kg de cada grupo. Exiba apenas os grupos cuja soma total seja superior a 5.000 kg. Use o alias total_colhido.

PRÁTICA — MySQL | GROUP BY + HAVING + ORDER BY

Consulta 3.5

Agrupe as vendas por comprador e calcule o valor médio de preco_por_kg (AVG). Exiba apenas compradores com preço médio superior a R\$ 1,50 por kg. Ordene pelos maior preço médio. Use alias preco_medio.

Orientação de Entrega

Após executar todas as consultas, anexe os prints mostrando o comando SQL e o resultado obtido.

Cada consulta deve ter seu próprio print identificado pelo número da questão.

QUESTÃO 4 — ORDER BY, GROUP BY e HAVING (Dissertativa)

Enunciado

Para cada consulta abaixo, escreva manualmente a query SQL correta no espaço indicado. As consultas devem utilizar obrigatoriamente as cláusulas indicadas em cada item. Atenção à ordem das cláusulas: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY.

DISSERTATIVA | GROUP BY + HAVING

Questão 4.1

Escreva uma query que agrupe as culturas pelo campo status e conte quantas culturas existem em cada status. Exiba apenas os grupos que possuam mais de 2 culturas. Utilize o alias total e a tabela culturas.

Resposta:

```
select count(nome_cultura) as total, status
from culturas group by status having total >
2;
```

Cláusulas obrigatórias: *SELECT • FROM • GROUP BY • HAVING*

DISSERTATIVA | GROUP BY + HAVING + ORDER BY

Questão 4.2

Escreva uma query que agrupe as propriedades pelo campo tipo_solo e calcule a área total (SUM) de cada tipo de solo. Exiba apenas os grupos com área total superior a 50 hectares, ordenados da maior área para a menor. Utilize os aliases tipo e area_total.

Resposta:

```
select tipo_solo as tipo,
sum(area_hectares) as area_total from
propriedades
group by tipo having area_total > 50 order
by area_total desc
```

Cláusulas obrigatórias: *SELECT • FROM • GROUP BY • HAVING • ORDER BY*

Questão 4.3

Escreva uma query que filtre apenas as colheitas com qualidade diferente de 'Regular' (use WHERE), agrupe pelo campo qualidade, calcule a quantidade média colhida por grupo (AVG) e exiba apenas grupos com média superior a 2.000 kg. Ordene pelo maior valor médio. Utilize o alias media_kg.

Resposta:

```
select qualidade, avg(quantidade_kg) as  
media_kg from colheitas  
where not qualidade = 'Regular'  
group by qualidade having media_kg >  
2000 order by media_kg desc;
```

Cláusulas obrigatórias: *SELECT • FROM • WHERE • GROUP BY • HAVING • ORDER BY*

Criação do BD

CREATE DATABASE AgriOverview;

```

id_propriedade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre_propriedade VARCHAR(100),
municipio VARCHAR(100),
area_hectares FLOAT,
tipo_solo VARCHAR(50)
);

INSERT INTO propiedades(nombre_propriedade,muni

```

```
(("Chácara Verde", "Pariquera-Açu ", 8, "Humoso"),
("Sítio Sol Nascente", "Eldorado ", 20, "Argiloso"),
("Rancho Bela Vista", "Juquía ", 35.5, "Arenoso"),
("Sítio das Palmeiras", "Registro ", 15, "Humoso"),
("Fazenda Boa Colheita ", "Cajati ", 60, "Argiloso"),
('Chácara Primavera ", "Pariquera-Açu ", 9.5, "Arenoso");

INSERT INTO colheitas (id_cultura,data_colheita,quantidade_kg,qualidade) VALUES
(2, "2024-06-10", 4500, "Boa"),
(5, "2024-08-20", 2800, "Excelente"),
(9, "2024-07-15", 3200, "Regular");
```

```
(1, "2024-09-01", 1800, "Boa"),
(4, "2024-08-05", 5200, "Excelente"),
(6, "2024-09-10", 1500, "Boa"),
(7, "2024-09-15", 12000, "Boa"),
(10, "2024-09-20", 2100, "Regular");

) CREATE TABLE vendas(
id_venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_colheita INT,
```

```
quantidade_vendida_kg INT,  
preco_por_kg FLOAT,  
comprador VARCHAR(100),  
FOREIGN KEY (id_colheita) REFERENCES colheitas(id_colheita)  
);  
  
INSERT INTO vendas(id_colheita,data_venda,quantidade_vendida,  
(1, "2024-06-15", 3000, 1.8, "Mercado Central"),  
(2, "2024-08-25", 2000, 2.5, "Feira Municipal"),
```

(3, "2024-07-20", 2500, 0.9, "Feirinha Escola"),
(4, "2024-09-05", 1200, 3.5, "Feira Municipal"),
(5, "2024-08-10", 4000, 1.2, "Mercado Central"),
(6, "2024-09-12", 1000, 3.8, "Restaurante Verde"),
(7, "2024-09-18", 8000, 2.1, "Cooperativa Sul"),
(8, "2024-09-22", 1500, 0.95, "Mercado Central");

```
INSERT INTO Cultivos (nome_cultivo, quantidade_plantada, data_plantada, status) VALUES
("Banana", 1, 5, "2024-03-01", "Produzindo"),
("Mandioca", 2, 10, "2024-01-15", "Colhida"),
("Tomate", 3, 2, "2024-05-10", "Produzindo"),
("Milho", 4, 8, "2024-02-20", "Produzindo"),
("Batata-doce", 5, 6, "2024-04-05", "Colhida"),
("Banana", 6, 4, "2024-03-18", "Produzindo"),
("Soja", 7, 30, "2024-01-10", "Produzindo"),
("Tomate", 8, 3, "2024-06-01", "Aguardando"),
("Milho", 1, 4, "2024-02-10", "Colhida"),
("Mandioca", 5, 5, "2024-03-25", "Produzindo");
```

```
id_colheita INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_cultura INT,  
data_colheita DATE,  
quantidade_kg INT,  
qualidade VARCHAR(30),  
FOREIGN KEY (id_cultura) REFERENCES culturas(id_cultura)  
- );
```

```

nome_produto VARCHAR(100),
telefone VARCHAR(100),
id_propriedade INT,
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
FOREIGN KEY (id_propriedade) REFERENCES propriedades(id_propriedade)
);

INSERT INTO produtores(nome_produto, telefone, id_propriedade, ativo)

```

```
(("Maria Oliveira", "(13) 98723-4567", 2, true),
("Carlos Souza", "(13) 99634-5678", 3, false),
("Ana Pereira", "(13) 97545-6789", 4, true),
("Pedro Almeida", "(13) 96456-7890", 5, true),
("Lucia Fernandes", "(13) 99367-8901", 6, false),
("Roberto Costa", "(13) 98278-9012", 7, true),
("Fernanda Santos", "(13) 97189-0123", 8, true);
```

```
CREATE TABLE culturas (
id_cultura INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY
```

```
id_propriedade INT,  
area_plantada_ha INT,  
data_plantio DATE,  
status VARCHAR(100),  
FOREIGN KEY (id_propriedade) REFERENCES propriedades(id_propriedade)  
);
```

105

107

Result Grid			Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	nome_propriedade	município	area_hectares		
▶	Sítio Boa Esperança	Registro	12.5		
	Fazenda Santa Maria	Cajati	45		
	Chácara Verde	Pariquera-Açu	8		

Sítio São José da Ribeira	Esmeraldas	20
Rancho Bela Vista	Juquidã	35,5
Sítio das Palmeiras	Registro	15
Fazenda Boa Colheita	Cajati	60
Chácara Primavera	Pariqueira-Açu	9,5

1.2

```
109 -- Consulta 1.3: Liste todas as culturas com status igual a
110     e a data de plantio
```

Result Grid			Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 
	nome_produto	telefone			
	João da Silva	(13) 99812-3456			
	Maria Oliveira	(13) 98723-4567			

	P
	R

```
111 • select nome_cultura, area_plantada_ha, data_plantio from culturas where status in('Produzindo');
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

	nome_cultura	area_plantada_ha	data_plantio
▶	Banana	5	2024-03-01
	Tomate	2	2024-05-10

	So
	Ma

```
114 • select id_colheita, quantidade_kg, qualidade from colheitas where quantidade_kg > 2500
```

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
id_colheita	quantidade_kg	qualidade		
1	4500	Bom		
2	2800	Excelente		
3	3200	Regular		
5	5200	Excelente		

```
117 • select data_venda, quantidade_vendida_kg, preco_por_kg from vendas where comprador in ('Mercado Central')
```

	data_venda	quantidade_vendida_kg	preco_por_kg
2024-06-15	3000	1.8	
2024-08-10	4000	1.2	
2024-09-22	1500	0.95	

3.1

147

Fazenda Boa Colheita	Cajati	60
Fazenda Boa Colheita	Cajati	60
Fazenda Santa Maria	Cajati	45
Fazenda Santa Maria	Cajati	45

Rancho Bela Vista	Juquiá	35,5
Sítio Sol Nascente	Eldorado	20
Sítio Sol Nascente	Eldorado	20
Sítio das Palmeiras	Registro	15
Sítio das Palmeiras	Registro	15
Sítio Boa Esperança	Registro	12,5
Sítio Boa Esperança	Registro	12,5
Chácara Rosalva	Reserva Aguiar	9,5

Ch

```
150 • select nome_cultura, count(nome_cultura) as total_plantios from culturas group by nome_cultura;
```

Result Grid	Filter Rows:	Exports	Wrap Cell Contents
nome_cultura	total_plantios		
Banana	2		
Batata-doce	1		
Mandioca	2		
Milho	2		

33

```
155 • select comprador, sum(quantidade_vendida_kg) as total_kg from vendas group by comprador order by total_kg desc
```

▢ Mercado Central	8500
▢ Cooperativa Sul	8000
▢ Feira Municipal	3200
▢ Merenda Escola	2500
▢ Restaurante Verde	1000

160 •

161

	qualidade	total_colhido
Boa		19800
Excelente		8000
Regular		5300

3.5

```
165 • select comprador, avg(preco_por_kg) as preco_medio from vendas
166 group by comprador having preco_medio > 1.50 order by preco_medio desc;
```

Results

Restaurante Verde	3.799999952316284
Feira Municipal	3
Cooperativa Sul	2.0999999046325684

